

TRABAJO ENCARGADO

1. Una empresa de neumáticos afirma que una nueva gama en promedio dura al menos 30,000 km. Las pruebas con 64 neumáticos dan como resultado una duración media de 28,800 km, con una desviación estándar de 900 km. Bajo la normalidad de los neumáticos, se pide: Comprobar si hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de la empresa, un nivel de significación del 5%.
2. El gerente de ventas de una compañía Tecnológica afirman que sus vendedores venden semanalmente en promedio \$ 1500. Al nivel de significancia del 5% pruebe la hipótesis del gerente versus la hipótesis del Presidente de los Vendedores que afirman que el promedio de las ventas semanales es mayor, si una muestra de 36 vendedores ha dado un medio igual a \$ 1510 y un varianza igual a \$ 900.00 en una semana.
3. Un banco quiere analizar si las comisiones que cobra a sus clientes por operaciones en el mercado bursátil difieren significativamente de las que cobra la competencia, cuya media es de \$ 12 mensuales con una desviación estándar de \$ 4,3. Este banco toma una muestra de 64 operaciones bursátiles y observa que la comisión promedio es de \$ 13,6. Contrastar, al nivel de significación del 5%, que este banco no difiere significativamente en el cobro de comisiones por operaciones en la Bolsa con respecto a la competencia.
4. Una empresa postal de envíos a nivel nacional, garantiza a su empresa que puede reducir el tiempo promedio necesario para recibir un paquete a menos de 2.5 días, que es lo que usted experimenta actualmente. Después de utilizar la nueva compañía en 17 ocasiones, el tiempo de entrega promedio fue de 2.2 días y la desviación estándar fue de 0.9 días. ¿Debería cambiar su firma a la nueva empresa de mensajería ?, se $\alpha = 1\%$.
5. Un supermercado tiene dos formas diferentes de venta: tradicional o con caja rápida. En la tradicional, un operario registra cada artículo, lo pone en bolsas y efectúa el cobro. En la caja rápida, el cliente registra cada artículo, lo introduce en bolsas y paga en una máquina con tarjeta de crédito. La dirección del supermercado desea saber si el tiempo medio que un cliente se encuentra en la fila del proceso con el método tradicional es mayor que con la caja rápida, reuniendo la información adjunta:

Tipo cliente	Media muestral	Tamaño muestra	Varianza poblacional
Tradicional	6,1 minutos	49	0,49 minutos ²
Caja rápida	5,6 minutos	72	0,36 minutos ²

Suponiendo que el tiempo en espera en el proceso sigue una ley normal, con un nivel de confianza del 99%, ¿qué decisión debería adoptar el supermercado para agilizar las ventas?

6. Un político supone que menos del 60% de los votos de su región le favorables. Con el fin de verificar su conjetura, una muestra representativa compuesta de 200 votantes y

aplica una encuesta, obteniéndose 100 respuestas a su favor. Probar que estos resultados confirman la creencia del político, es decir, que los votos favorables de su región son menos del 60%, use $\alpha = 0.05$

7. La directora del departamento de personal de una corporación está buscando empleados para un puesto en el extranjero. Durante el proceso de selección, la administración le pregunta cómo va la incorporación de empleados, y ella contesta que la puntuación promedio en la prueba de aptitudes será de 90 puntos. Cuando la administración revisa 19 de los resultados de la prueba, encuentra que la puntuación media es de 83,25 puntos con una desviación estándar de 11. Bajo el supuesto de normalidad, ¿lleva razón la directora, con un nivel de confianza del 90%?
8. Un portal e-business sabe que el 60% de todos sus visitantes a la web están interesados en adquirir sus productos pero son reacios al comercio electrónico y no realizan finalmente la compra vía internet. Sin embargo, en la dirección del portal se piensa que en el último año el porcentaje de gente que está dispuesta a comprar por internet ha aumentado y esto se debe reflejar en los resultados empresariales. En esta línea, se tomó una muestra de 500 visitantes para conocer su opinión y se observó que el 55% no estaba dispuesta a realizar compras vía on-line. Contrastar con el 5% de significación si el último año se ha reducido el porcentaje de personas que no está dispuesta a comprar vía internet.
9. El gobierno sostiene que el 15% de las familias de una determinada region obtiene menos del salario mínimo establecido. Una muestra al azar de 60 familias dio como resultado, 12 familias en tales condiciones. Probar que el gobierno no tiene razón. use $\alpha = 0.05$
10. Se cree que al menos el 65% de los habitantes de cierta ciudad favorecen un nuevo proyecto. ¿Qué conclusión se puede sacar si solo 120 de los de una muestra de 200 residentes apoyan dicho proyecto? use $\alpha = 0.01$